

$$\Phi = \int_S \vec{B} d\vec{S} = \int_S B_n dS$$

Единица магнитного потока в системе СИ изменяется в веберах (Вб), $1 \text{ Вб} = 1 \text{ Тл м}^2$.

В природе не существует магнитных зарядов, которые являлись бы источниками магнитного поля подобно тому, как электрические заряды порождают электрическое поле. Поэтому линии индукции магнитного поля всегда замкнуты – они не имеют ни начала, ни конца. Поэтому поток вектора $\vec{B}$ через любую замкнутую поверхность должен быть равен нулю. Данное утверждение составляет содержание теоремы Гаусса для вектора $\vec{B}$, которая в интегральной форме записывается в виде

$$\oint_S \vec{B} d\vec{S} = 0. \quad (7)$$

Используя теорему Остроградского – Гаусса, выражение (7) можно записать в виде объемного интеграла:

$$\oint_S \vec{B} d\vec{S} = \int_V \text{div} \vec{B} dv = 0.$$

Данное условие должно выполняться для любого произвольно выбранного объема V . Это возможно только при равенстве нулю подынтегрального выражения. Отсюда получаем, что дивергенция магнитной индукции всюду равна нулю: $\text{div} \vec{B} = 0$.

6. Теорема о циркуляции вектора магнитной индукции в интегральной и дифференциальной формах

Далее рассмотрим циркуляцию вектора магнитной индукции $\vec{B}$ вдоль заданного контура. Поскольку магнитное поле является вихревым (не потенциальным), циркуляция вектора $\vec{B}$, в отличие от циркуляции вектора напряженности электрического поля, вообще говоря, не равна нулю. В этом легко убедиться на примере поля, создаваемого прямолинейным проводником с током. Согласно закону Био-Савара-Лапласа, линии индукции такого поля представляют собой концентрические окружности с центром на проводнике. Поскольку во всех точках, находящихся на удалении r от проводника,

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r},$$

для вычисления циркуляции в качестве контура интегрирования целесообразно использовать одну из линий индукции. В таком случае

$$\oint_L \vec{B} d\vec{l} = 2\pi r \cdot B = 2\pi r \cdot \frac{\mu_0 I}{2\pi r} = \mu_0 I,$$

т.е. циркуляция вектора $\vec{B}$ численно равна произведению магнитной постоянной на силу тока, охватываемого контуром интегрирования. Можно строго показать, что этот результат справедлив для проводника с током произвольной формы, причем контур интегрирования также может быть произвольным.

Следует помнить, что циркуляция вектора – величина алгебраическая. Пусть теперь контур интегрирования охватывает несколько проводников с токами. Согласно принципу суперпозиции, $\vec{B} = \sum_i \vec{B}_i$ (здесь $\vec{B}_i$ – вектор индукции поля, создаваемого i -ым проводником) и поэтому

$$\oint_L \vec{B} d\vec{l} = \oint_L \sum_i \vec{B}_i d\vec{l} = \sum_i \oint_L \vec{B}_i d\vec{l} = \mu_0 \sum_i I_i. \quad (8)$$

Таким образом, справедлива теорема - циркуляция вектора индукции результирующего магнитного поля численно равна произведению магнитной постоянной и алгебраической суммы токов, охватываемых контуром интегрирования. Знак тока в выражении (8) зависит от направления обхода по контуру. Положительным следует считать ток, направление которого связано с направлением обхода по контуру правилом правого винта.

Рассмотрим случай, когда токи распределены в объеме. Тогда алгебраическую сумму токов, охватываемые контуром, можно представить в виде

$$\sum_i I_i = \int_S \vec{j} d\vec{S}, \quad (9)$$

где интеграл берется по поверхности, ограниченной контуром. Из выражений (8) и (9) получим

$$\oint_L \vec{B} d\vec{l} = \mu_0 \int_S \vec{j} d\vec{S}. \quad (10)$$

Используя теорему Стокса, выражение (10) можно представить в виде

$$\int_S \text{rot} \vec{B} d\vec{S} = \mu_0 \int_S \vec{j} d\vec{S}.$$

Данное соотношение должно выполняться для произвольной поверхности S и, следовательно,

$$\operatorname{rot} \vec{B} = \mu_0 \vec{j}. \quad (11)$$

Необходимо отметить, что соотношения (8) и (11) для вектора магнитной индукции справедливы только для поля в вакууме в отсутствие переменных электрических полей.

7. Контур с током в магнитном поле.

Предположим, в магнитном поле находится контур с током произвольной формы. Согласно закону Ампера на каждый элемент контура $d\vec{l}$ действует сила $d\vec{F} = I[d\vec{l}, \vec{B}]$. Сила, приложенная ко всему проводнику, выражается интегралом:

$$\vec{F} = I \oint_L [d\vec{l}, \vec{B}].$$

Если магнитное поле однородно, $\vec{F} = I \left[\oint_L d\vec{l}, \vec{B} \right]$. Поскольку $\oint_L d\vec{l} = 0$, то сила также равна нулю. Таким образом, сила, действующая на контур с током в однородном магнитном поле, равна нулю.

Далее найдем момент сил, действующих на контур. Вначале рассмотрим плоский прямоугольный контур в однородном поле $\vec{B}$, лежащем в плоскости контура (рис. 4). При выбранном направлении линий индукции и тока на сторону 1-2 контура действует сила $F_1 = aIB$, ориентированная перпендикулярно плоскости контура. На сторону 3-4 действует такая же по модулю сила F_2 , направленная противоположно силе F_1 . Обе силы образуют пару сил с моментом $\vec{M}$, по модулю равным $M = IBs = p_m B$ (здесь $S = ab$ – площадь контура).

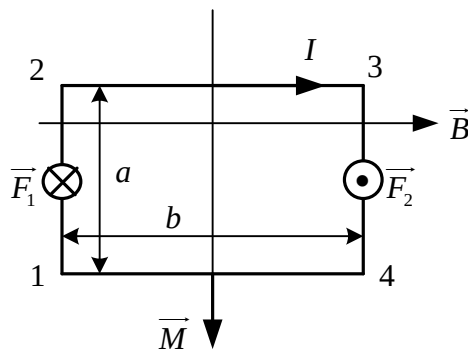


Рис. 4

Можно показать, что в случае, когда вектор дипольного магнитного момента p_m составляет угол α с вектором $\vec{B}$, то модуль момента сил равен